

Analisis Program Pertemuan 7

Program tersebut memiliki tujuan yang sama, secara keseluruhan program tersebut dibuat untuk membandingkan beberapa algoritma sorting pada pengolahan data nilai mahasiswa. Pada program awal yang menggunakan Bubble sort itu adalah program dasar untuk mengurutkan data, kemudian dikembangkan dengan menambahkan fitur penghitung jumlah perbandingan agar efisiensi algoritma dapat dianalisis. Selanjutnya, algoritma sorting diganti menjadi Insertion Sort untuk melihat perbedaan cara kerja dan performa dibanding Bubble Sort. Bubble Sort lebih mudah dipahami karena prosesnya sederhana, tetapi membutuhkan lebih banyak perbandingan terutama pada data besar. Sementara itu, Insertion Sort cenderung lebih efisien pada data yang sudah hampir terurut karena proses perpindahan datanya lebih sedikit. Program juga menggunakan Linear Search untuk mencari nilai tertentu setelah data diurutkan. Dengan adanya beberapa versi program ini, pengguna dapat memahami perbedaan efisiensi, cara kerja, dan kelebihan masing-masing algoritma sorting dalam pemrograman.

Output 1

```
PROBLEMS 4 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\ASUS\Documents\Mata Kuliah 2025\semester 2\Algoritma dan pemrograman 2\Alpro2_Pertemuan7> & C:/Users/ASUS/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.11.exe "c:/Users/ASUS/Documents/Mata Kuliah 2025/semester 2/Algoritma dan pemrograman 2/Alpro2_Pertemuan7/extend.py"
Jumlah mahasiswa:2
Nilai mahasiswa 1:88
Nilai mahasiswa 2:95
Data nilai mahasiswa (terurut): [95.0, 88.0]
Cari nilai:85
Posisi: -1
PS C:\Users\ASUS\Documents\Mata Kuliah 2025\semester 2\Algoritma dan pemrograman 2\Alpro2_Pertemuan7> & C:/Users/ASUS/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.11.exe "c:/Users/ASUS/Documents/Mata Kuliah 2025/semester 2/Algoritma dan pemrograman 2/Alpro2_Pertemuan7/extend.py"
Jumlah mahasiswa:
```

Output 2

```
PROBLEMS 4 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
/ASUS/Documents/Mata Kuliah 2025/semester 2/Algoritma dan pemrograman 2/Alpro2_Pertemuan7/extend2.py"
Jumlah mahasiswa: 2
Nilai mahasiswa 1: 88
Nilai mahasiswa 2: 90
Jumlah perbandingan Bubble Sort: 1

Data nilai mahasiswa (terurut):
1. 90.0
2. 88.0

Cari nilai: 88
Nilai ditemukan pada posisi (index): 1
PS C:\Users\ASUS\Documents\Mata Kuliah 2025\semester 2\Algoritma dan pemrograman 2\Alpro2_Pertemuan7>
```

Output 3

```
PROBLEMS 4 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
/ASUS/Documents/Mata Kuliah 2025/semester 2/Algoritma dan pemrograman 2/Alpro2_Pertemuan7/extend3.py"
Jumlah mahasiswa: 2
Nilai mahasiswa 1: 88
Nilai mahasiswa 2: 90
Jumlah perbandingan Insertion Sort: 1

Data nilai mahasiswa (terurut):
1. 90.0
2. 88.0

Cari nilai: 90
Nilai ditemukan pada posisi (index): 0
PS C:\Users\ASUS\Documents\Mata Kuliah 2025\semester 2\Algoritma dan pemrograman 2\Alpro2_Pertemuan7>
```